전북 생활권 에이전트 서비스 기획서

1. 주제

전북 생활권 에이전트

인구 변화와 대중교통 접근성을 기반으로 미래 생활 인프라 변화를 예측하고, 청년에게 적합한 거주지역을 추천하는 AI 서비스

전북의 지역소멸 문제를 단순히 "어느 지역의 인구가 줄어들 것인가"라는 관점에서 바라보는 것이 아니라, 인구 감소로 인해 **병원·교통·상업시설 등 주민이 실제 생활에 필요한 인프라가 어떤 순서로 약화될 것인지**를 예측한다.

동시에 자동차를 보유하지 않은 청년의 관점에서 각 지역의 생활 편의성을 분석하여 **현재와 미래에도 차 없이 생활하기 좋은 지역을 시각화하고 추천**한다.

즉,

> **인구 변화 → 생활 인프라 변화 → 대중교통 기반 생활 가능성 → 청년 거주 적합성**

을 하나의 흐름으로 분석하는 **전북 생활권 분석·추천 에이전트**를 구축한다.

---

2. 문제 정의

문제 ① 인구 감소 자체보다 중요한 것은 '생활 인프라의 붕괴'

기존 지역소멸 분석은 주로 인구 감소율, 고령화율, 청년 인구 비율 등을 이용하여 **소멸위험지역을 선정하는 데 집중**한다.

그러나 실제 주민에게 더 직접적인 문제는 단순한 인구 감소가 아니라,

- 병원이 사라지고
- 상점과 사업체가 감소하고
- 버스 노선과 정류장의 활용도가 낮아지고
- 빈집이 증가하는 등

생활에 필요한 인프라가 점차 유지되지 못하는 현상이다.

따라서 본 프로젝트에서는

> **"인구가 감소하면 어떤 생활 인프라가 가장 먼저 감소하는가?"**

를 분석하고, 지역별 인구 구조와 과거 인프라 변화 데이터를 기반으로 **향후 1~3년 뒤 주요 생활 서비스의 감소 가능성을 예측**한다.

이를 통해 이미 소멸한 지역을 분석하는 것이 아니라, **생활환경이 악화되기 전에 위험 신호를 포착하여 정책 개입이 필요한 인프라를 찾는 것**을 목표로 한다.

문제 ② 전북은 자동차가 없으면 얼마나 생활하기 어려운가?

특히 청년층에게는 단순히 주거비가 저렴한 것만으로 거주지를 선택하기 어렵다.

자동차가 없는 청년이라면

- 병원
- 상업시설
- 대중교통
- 생활서비스
- 일자리

등에 접근할 수 있는지가 매우 중요하다.

따라서

> **"자동차 없이 전북에서 생활한다면 어느 지역에서 가장 편리하게 생활할 수 있는가?"**

를 두 번째 핵심 질문으로 설정한다.

버스정류장과 생활 인프라의 위치를 기반으로 각 지역의 **대중교통 기반 생활가능지수**를 산출하고, 청년 인구 이동 데이터와 결합하여 **교통 및 생활 인프라 접근성이 청년 유출과 어떤 관계를 가지는지 분석**한다.

최종 문제 정의

두 문제를 결합하여 본 프로젝트에서는 다음 질문에 답하고자 한다.

> **"현재 차 없이 생활하기 좋은 전북 지역은 어디이며, 인구 변화가 지속될 경우 향후에도 생활 인프라가 유지될 수 있는 지역은 어디인가?"**

3. 기능명세서

기능 1. 생활 인프라 소멸 조기경보

지역별 과거 인구 변화와 생활 인프라 변화를 학습하여 **향후 1~3년 뒤 생활서비스 감소 가능성**을 예측한다.

입력 데이터

- 총인구 및 읍면동 인구
- 청년 인구 비율
- 고령 인구 비율
- 순이동 인구
- 전출 인구
- 산업별 사업체 수
- 산업별 종사자 수
- 빈집 수 및 빈집 비율
- 의료기관 수 및 위치
- 교통 인프라

출력 예시

A지역

생활 인프라	현재 상태	3년 내 감소 위험
의료기관	보통	높음
사업체	양호	보통
대중교통	부족	매우 높음
생활서비스	보통	높음

이를 지도상에서

안정 → 주의 → 위험

단계로 시각화한다.

기능 2. 차 없는 청년의 '30분 생활권' 분석

버스정류장을 중심으로 **자동차 없이 일정 시간 안에 접근할 수 있는 생활 인프라의 범위**를 계산한다.

각 지역에서

- 버스정류장 접근성
- 대중교통 이용 편의성
- 의료시설 접근성
- 사업체 및 생활시설 접근성

등을 종합하여 **대중교통 기반 생활가능지수**를 생성한다.

예를 들어,

> 전주시 A동 : 86점
> 익산시 B동 : 72점
> 군산시 C동 : 65점
> 임실군 D면 : 31점

과 같이 지역별로 비교할 수 있도록 한다.

기능 3. 청년 유출과 생활 인프라 관계 분석

지역별

교통 접근성 + 생활 인프라 수준 + 청년 인구 변화

를 결합하여 생활환경과 청년 유출의 관계를 분석한다.

예를 들어,

> 대중교통 생활가능지수가 낮은 지역일수록 청년 순유출률이 증가하는가?

또는

> 의료·교통·사업체 중 어떤 인프라 감소가 청년 유출과 가장 강하게 연결되는가?

를 분석한다.

이를 통해 단순한 상관관계를 보여주는 것에서 나아가 **청년 정착에 상대적으로 중요한 생활 인프라가 무엇인지 도출**한다.

기능 4. 전북 청년 거주 추천 지도

앞선 분석 결과를 결합하여

전북 청년 생활권 종합지수

를 생성한다.

종합지수에는

- 현재 대중교통 편의성
- 생활 인프라 접근성
- 청년 인구 구조
- 생활 인프라 감소 위험
- 지역의 미래 지속가능성

등이 포함된다.

사용자가 지도에서 지역을 선택하면

> **현재 생활 편의성 : 82점**
> **차 없는 생활 가능성 : 높음**
> **3년 후 인프라 유지 가능성 : 높음**
> **청년 거주 추천도 : A등급**

과 같은 정보를 제공한다.

기능 5. AI 생활권 에이전트

분석 결과를 단순히 지도와 지표로 제공하는 것에서 끝나지 않고, 사용자가 자신의 생활 조건을 선택하면 **조건에 적합한 지역을 자동으로 탐색·비교하여 추천하는 생활권 의사결정 에이전트**를 구축한다.

사용자는 자연어를 입력하는 대신 서비스 화면에서 다음과 같은 조건을 정형화된 형태로 설정한다.

- 자동차 보유 여부
- 연령대

- 선호 지역
- 대중교통 중요도
- 의료시설 접근성 중요도
- 생활 인프라 중요도
- 미래 인프라 안정성 중요도

예를 들어 사용자가

자동차 없음 / 20대 / 전주 외 지역 / 대중교통 중요 / 의료 접근성 중요

와 같은 조건을 설정하면 에이전트는 지역별

- 대중교통 생활가능지수
- 생활 인프라 접근성
- 청년 인구 및 이동 특성
- 향후 1~3년 인프라 감소 위험

을 종합하여 조건에 가장 적합한 후보 지역을 자동으로 탐색하고 순위를 산출한다.

결과 역시 정형화된 형태로 제공한다.

추천 결과 예시

1순위 : 익산시 A동

- 종합 생활권 점수 : 87점
- 대중교통 접근성 : 상
- 의료 접근성 : 상
- 생활 인프라 접근성 : 상
- 향후 인프라 감소 위험 : 낮음
- 청년 거주 적합도 : 높음

추천 이유

대중교통과 의료시설 접근성이 우수하고, 현재 생활 인프라가 충분하면서 향후 3년 내 주요 인프라 감소 위험도 낮아 자동차가 없는 청년이 안정적으로 거주하기에 적합한 지역으로 분석되었다.

2순위 : 군산시 B동

- 종합 생활권 점수 : 81점
- 대중교통 접근성 : 상
- 의료 접근성 : 중
- 생활 인프라 접근성 : 상
- 향후 인프라 감소 위험 : 보통
- 청년 거주 적합도 : 높음

이처럼 에이전트는 사용자가 직접 여러 지표를 하나씩 비교하지 않아도 **입력된 조건에 따라 중요도를 조정하고, 분석 결과를 종합하여 적합한 지역과 추천 근거를 자동으로 제시**한다.

또한 일반 청년뿐만 아니라 정책 담당자를 위한 별도의 조건 설정 기능으로 확장할 수 있다. 예를 들어

분석 목적 : 의료 인프라 지원지역 선정 / 고령인구 중요도 높음 / 의료기관 감소 위험 중요도 높음

과 같이 조건을 설정하면, 의료서비스 감소 가능성과 고령인구 규모 등을 종합하여 **정책 지원이 우선적으로 필요한 지역의 순위와 선정 근거**를 제공할 수 있다.

따라서 본 에이전트의 핵심은 자연어 기반 챗봇이 아니라,

> **사용자 조건 입력 → 지역별 데이터 조회 → 예측 결과 및 생활가능지수 비교 → 조건별 가중치 적용 → 후보지역 순위 산출 → 추천 이유 제공**

의 과정을 자동으로 수행하는 **정형 입력·정형 출력 기반 생활권 의사결정 에이전트**이다.

에이전트 전체 흐름

① 생활권 분석 모듈

차 없이 병원·사업체·교통시설 등에 얼마나 접근할 수 있는지 계산

↓

② 인프라 예측 모듈

향후 1~3년간 생활 인프라 감소 위험 계산

↓

③ 청년 정착 분석 모듈

청년 인구 이동과 생활환경의 관계 분석

↓

④ 에이전트 판단 모듈

사용자 조건에 따라 지표의 중요도를 조정하고 후보 지역 탐색

↓

⑤ 추천 결과

"익산시 ○○동 추천 — 대중교통 접근성이 높고 향후 의료 인프라 감소 위험이 낮음"

---

4. 사용할 기술

① 공간 데이터 분석 및 GIS

버스정류장, 의료기관, 생활시설 등의 위치 데이터를 이용하여 공간 분석을 수행한다.

활용 기술

- GeoPandas
- QGIS
- Folium / Mapbox
- 공간거리 계산
- Buffer 분석
- 생활권 분석

등을 활용하여 **생활 인프라의 공간적 접근성**을 계산한다.

---

② 대중교통 생활권 분석

버스정류장을 기준으로 일정 시간 내 접근 가능한 지역 및 생활시설을 계산한다.

가능한 경우 버스 노선·운행정보까지 확보하여

도보 → 버스 → 도보

이동을 고려한 실제 생활권 분석으로 확장한다.

데이터가 제한될 경우에는 정류장 밀도, 정류장 접근거리, 대중교통 접근시간 등의 지표를 이용하여 생활권을 근사한다.

---

③ 시계열·패널 데이터 기반 인프라 감소 예측

과거 지역별

인구 변화 → 사업체 변화 → 생활 인프라 변화

패턴을 학습하여 향후 인프라 감소 여부를 예측한다.

후보 기술은

- XGBoost
- LightGBM

- Random Forest
- 시계열 회귀
- 패널 데이터 분석

등이다.

단순히 복잡한 딥러닝 모델을 사용하는 것보다 **지역별 데이터 규모와 설명 가능성을 고려하여 트리 기반 모델을 우선적으로 적용**한다.

---

④ 청년 유출 영향요인 분석

생활 인프라와 청년 인구 변화 사이의 관계를 분석하기 위해

- 상관분석
- 회귀분석
- SHAP
- Feature Importance

등을 활용한다.

이를 통해

> "이 지역의 청년 유출 위험을 높이는 가장 큰 요인은 버스 접근성 부족이다."

와 같이 **예측 결과의 원인을 설명할 수 있도록 구성**한다.

---

⑤ 생활권 종합지수 개발

여러 지표를 결합하여

전북 청년 생활가능지수

를 구축한다.

예시 구성은

`생활가능지수 = 교통 접근성 + 의료 접근성 + 생활 인프라 + 청년 친화성 + 미래 인프라 안정성`

과 같이 설계한다.

단, 실제 지수의 가중치는 분석 결과를 기반으로 결정한다.

---

⑥ 정형 입력·정형 출력 기반 지역 추천 에이전트

사용자가 조건 설정

→ 조건 파악

→ 지역별 분석 결과 조회

→ 조건에 적합한 지역 비교

→ 추천 이유 설명

구조로 동작하는 **전북 생활권 AI 에이전트**를 구축한다.

---

5. 사용할 데이터

인구 데이터

KOSIS 및 전북 관련 공공데이터

- 읍면동별 인구
- 청년 인구
- 청년 인구 비율
- 고령 인구

- 고령 인구 비율
- 순이동 인구
- 전입 인구
- 전출 인구

산업 및 경제 데이터

- 지역별 산업별 사업체 수
- 산업별 종사자 수
- 사업체 증감률

지역 내 생활서비스와 경제활동의 유지 정도를 측정하는 데 활용한다.

주거 데이터

- 빈집 수
- 빈집 비율
- 지역별 주택 관련 통계

인구 감소 및 생활권 쇠퇴 정도를 판단하는 지표로 활용한다.

의료 인프라 데이터

공공데이터포털 등

- 의료기관 위치
- 지역별 의료기관 수
- 의료기관 종류

지역별 의료서비스 접근성을 계산한다.

교통 데이터

공공데이터포털

- 버스정류장 위치
- 승강장 위치
- 확보 가능한 경우 버스 노선 및 운행정보

KOSIS

- 대중교통 접근수단
- 대중교통 접근시간
- 대중교통 이용횟수

이를 활용하여 지역별 대중교통 생활가능성을 평가한다.

최종 데이터 구조

데이터를 읍면동 또는 분석 가능한 최소 행정구역 단위로 통합하여

지역	청년인구	순이동	고령화	사업체	빈집	의료	교통
A지역	…	…	…	…	…	…	…
B지역	…	…	…	…	…	…	…

형태의 **지역-연도 단위 패널 데이터셋**을 구축한다.

---

6. 의의와 결과

① '지역소멸 예측'에서 '생활권 소멸 예측'으로 관점을 전환

기존 지역소멸 분석은

> "어느 지역이 사라질 것인가?"

를 분석하는 경우가 많다.

본 프로젝트는 한 단계 더 구체적으로

> **"인구가 감소했을 때 주민의 일상생활을 지탱하는 어떤 서비스부터 유지하기 어려워지는가?"**

를 분석한다.

따라서 단순한 소멸위험지역 선정이 아니라 **실제 정책 개입이 필요한 생활 인프라를 제시할 수 있다는 차별점**이 있다.

---

② 자동차 중심이 아닌 '차 없는 청년'의 관점에서 전북을 분석

청년층에게 자동차 소유를 전제로 지역의 생활편의성을 평가하는 것은 현실적인 한계가 있다.

본 프로젝트에서는 **자동차가 없다는 조건을 명시적으로 적용**하여 대중교통과 생활 인프라를 분석한다.

이를 통해 기존의 단순 교통 접근성 지표보다 실제 청년이 체감할 수 있는 **생활 가능성**을 보여줄 수 있다.

---

③ 현재가 아니라 '미래에도 살기 좋은 지역'을 추천

현재 인프라가 좋은 지역이라고 하더라도 빠른 인구 감소가 지속된다면 향후 생활서비스가 감소할 가능성이 있다.

따라서

현재 생활편의성 + 향후 인프라 유지 가능성

을 함께 고려함으로써

> **"지금 살기 좋은 지역"이 아니라 "앞으로도 살기 좋은 지역"**

을 추천한다.

---

④ 청년 유입 정책의 근거자료로 활용

분석 결과를 통해 단순히

"청년이 많이 빠져나가고 있다."

고 진단하는 것이 아니라,

> **교통이 부족한 것인지, 의료서비스가 부족한 것인지, 생활 사업체가 줄어드는 것이 문제인지**

지역별 원인을 파악할 수 있다.

따라서 지자체는 한정된 예산을 모든 지역에 동일하게 지원하는 것이 아니라 **청년 정착에 상대적으로 큰 영향을 미치는 인프라를 우선적으로 지원하는 근거**로 활용할 수 있다.

최종 결과물

본 프로젝트의 최종 결과는 크게 세 가지로 구성된다.

첫째, 전북 생활 인프라 소멸 조기경보 지도

지역별 향후 1~3년의 의료·교통·사업체 등 생활 인프라 감소 가능성을 시각화한다.

둘째, 차 없는 청년을 위한 전북 30분 생활권 지도

자동차 없이 생활할 때 지역별 생활 인프라에 얼마나 쉽게 접근할 수 있는지를 보여준다.

셋째, 전북 생활권 AI 에이전트

사용자의 조건에 따라 거주 후보 지역을 추천하고, 지자체에는 인프라 지원이 필요한 지역과 분야를 설명한다.

궁극적으로 본 프로젝트는

> **“전북에서 사람이 줄어드는 곳을 찾는 서비스”가 아니라,“전북에서 청년이 계속 살아갈 수 있도록 어떤 생활권을 유지해야 하는지를 찾는 서비스”**

를 목표로 한다.

이를 통해 지역소멸 데이터를 단순한 위험 진단에 사용하는 것을 넘어, **청년의 실제 정착 가능성을 높이고 지자체의 생활 인프라 투자 우선순위를 결정하는 실질적인 의사결정 도구**로 활용할 수 있다.